凌源市凌源宏钢集团有限责任公司“12·14”起重伤害一般事故调查报告

凌源市凌源宏钢集团有限责任公司“12·14”

一般起重伤害事故调查组

2024年3月14日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位概况

（二）第一轧钢厂有关情况

（三）精整包装项目外委有关情况

（四）事故起重设备勘查及技术分析情况

（五）安全管理有关情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置情况

（一）事故应急救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）司法鉴定情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故有关责任单位存在主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他处理建议

六、事故防范措施建议

（一）落实安全生产主体责任，严防生产安全事故发生

（二）强化起重设备安全监管，提升使用单位安全管理水平

（三）强化冶金领域安全监管，督促企业提升安全条件

凌源宏钢集团有限责任公司“12·14”起重伤害一般事故调查报告

2023年12月14日13**时许，凌源宏钢集团有限责任公司在凌源钢铁股份有限公司第一轧钢厂**2#**棒材车间组织乱尺棒材吊运过程中，发生一起起重伤害事故，造成**1**人死亡，**直接经济损失145万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，2023年12月20日，朝阳市政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市市场监管局组成的凌源市**凌源宏钢集团有限责任公司**“12·14”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问、专家技术勘查分析、司法鉴定等方法,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,凌源宏钢集团有限责任公司“12·14”起重伤害事故是一起一般生产安全

责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生有关单位概况

1.凌源宏钢集团有限责任公司（以下简称宏钢公司），***企业类型：有限责任公司，法定代表人：林某荣，成立时间：1998 年 8 月 27 日，经营范围：许可项目：道路货物运输，建设工程施工，建筑物拆除作业，道路旅客运输经营；一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属合金压延，高性能有色金属及合金材料销售，金属材料制造，金属切削加工服务，普通机械设备安装服务、电子机械设备维护、建筑工程用机械销售，通用设备修理，专用设备修理，锻件及粉末冶金制品销售，金属材料销售，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，耐火材料销售等。***

2.凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢公司），是以钢铁为主业，兼营新材料、新能源、矿产资源、金融、地产的大型国有企业集团；***法定代表人：张某，企业类型：股份有限公司，***成立日期：1994 年 5 月 4 日，***经营范围：***冶金产品生产、经营、开发，经营产品的进出口业务，以下由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营：黑色金属矿石开采，黑色金属矿石洗选及深加工等。

（二）第一轧钢厂有关情况

1.第一轧钢厂基本情况。***第一轧钢厂是凌钢公司的主体厂之一，始建于 1966 年，共有 1#棒材作业区、2#棒材作业区、加工准备作业区、天车作业区、维修作业区五个生产单元，现有职工 489 人，管***

理人员 43 人，事故发生在 2#棒材作业区。

2.2#棒材作业区基本情况。2#棒材是 2008 年 9 月 1 日竣工投产，工程总投资 3.4 亿元，现生产能力为 110 万吨，轧机最大扎速 18m/s，主要产品 Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ32 螺纹钢，现有生产人员 246 人，主要生产设备包括：1 座侧近侧出步进梁式汽化冷却加热炉、18 架轧机、1 座步进式冷床、2 套自动打包机、1 台改尺机等；共有 11 台起重设备，其中地面操纵的起重设备共 5 台，事故发生在 2#棒材主轧跨 3 号起重设备吊装过程中。

（三）精整包装项目外委有关情况

1.承揽合同签订情况。第一轧钢厂与宏钢公司签订《2#棒材成品精整包装合同》，宏钢公司承揽第一轧钢厂 2#棒材机组自冷剪后辊道至成品入库区域的 4CS-7CS 操作台控制、定尺钢材打捆计数、操纵自动打包机完成定尺打捆包装、散捆包装的精整包装业务，完成拨钢、平托机构出现卡钢、弯钢、出槽钢及短头钢的处理任务；负责乱尺收集长于 9 米的改尺材挑选、改切成 9 米定尺，将改尺材收集、打捆包装、称量下线，确保不能有弯头、弯曲、短头、混规格现象，按规格归垛吊运到冷床堆放，切后短支钢打包吊到废钢处，负责现场清理及废钢头斗子吊运；完成承揽区域内所属设备的日常巡检反馈、自主保养等任务，负责提供承揽区域内设备检修、维护所需备检材料、耗材及机器具

2.劳务分包合签订情况。宏钢公司与凌源市义城劳务队经营者侯

某爱（宏钢公司的职工，取得安全生产培训考核合格证）签订《劳务承揽合同》和《安全生产协议》，劳务地点：凌钢一轧厂 2#棒工区，劳务内容：凌钢一轧厂 2#棒材成品精装包装的生产等劳务。

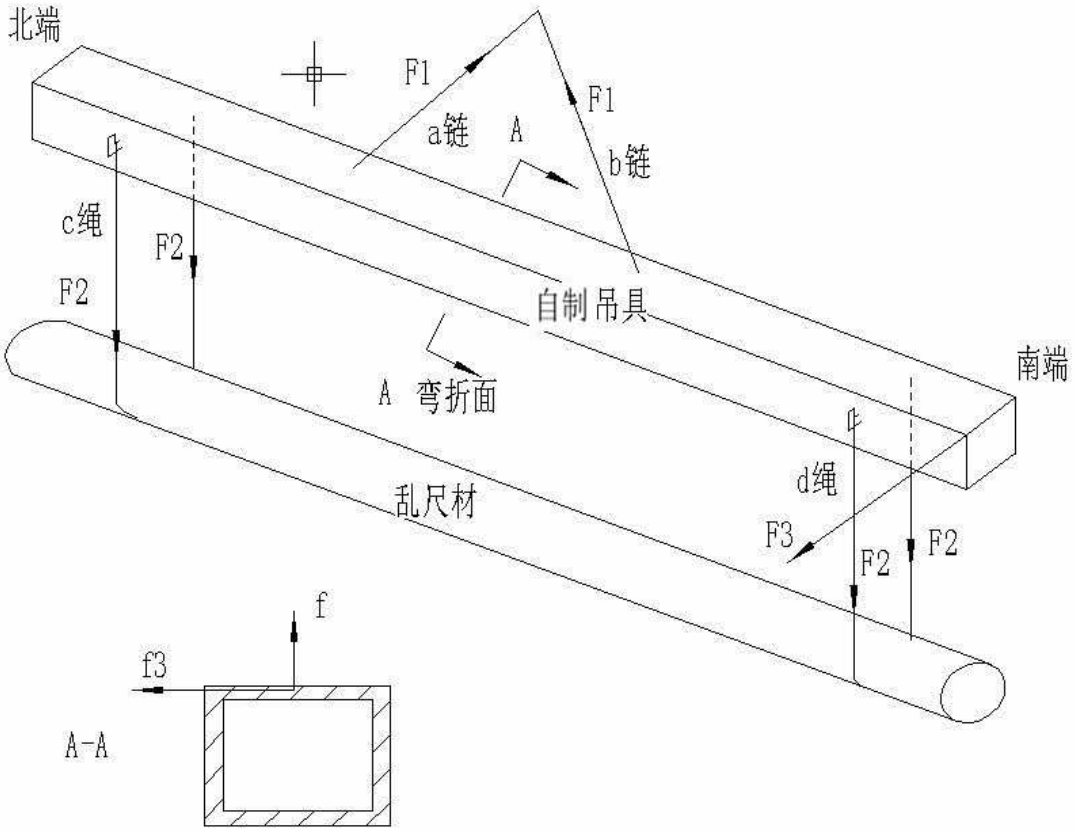
3.凌源市义城劳务队基本情况。凌源市义城劳务队，经营者侯某爱，类型：个体工商户，注册日期：2008 年 8 月 15 日，经营范围：为有资质的企业提供劳务服务，机电设备安装及设备检修、维护。凌源市义城劳务队共有 2 名管理人员，其中经营者侯某爱任队长，专职安全员李某昆（取得安全生产培训考核合格证）；下设 4 个作业班组，作业人员共 43 人，其中李某（凌源市义城劳务队作业班组班长）作业班组共有 9 名作业人员（7 名倒班精整包装生产线工人、2 名改尺工）。

（四）事故起重设备勘查及技术分析情况

1.起重设备勘查情况。事故起重设备为卫华集团河南卫华重型机械股份有限公司生产的型号 QD16/3.2-28A5 通用桥式起重机，于 2009 年 5 月投入使用，使用地点:凌钢公司第一轧钢厂 2#棒材主轧跨 3 号，额定起重量 16/3.2t，起升高度 16m，起升速度 19.6m/min，跨度 28m，操控方式为地面遥控操作。于 2022 年 5 月 19 日委托朝阳市特种设备监督检验所进行定期检验，检验结论：合格，下次检验日期 2024 年 5 月。自制吊运装置主体由两根槽钢焊接而成，两端分别由两根槽钢扣在一起进行焊接，再与主体焊接加长，

其两侧焊接有挂钩。使用时，自制吊运装置悬挂在吊钩下，配合钢丝绳进行吊运。事故发生后，朝阳市特种设备监督检验所对事故起重设备进行现场试验，其中起升机构、运行机构运转正常，主要零部件及安全部件未见缺陷，遥控装置操作按钮复位良好，功能正常，该设备符合安全使用要求。事故起重设备的地面操作遥控器放置在 2#棒材调度室，每次使用起重设备前使用人须到 2#棒材调度室填写《遥控天车使用登记表》后，方能取走地面操作遥控器使用起重设备进行吊装作业。

2.事故技术分析情况。事故发生时，事故起重设备吊物为乱尺钢材，重量约为 13.5t，严重超载。在起吊和吊运过程中，吊物发生旋转→碰撞→回弹，致使自制吊运装置扭曲弯折，甩出击中现场作业人员。具体受力分析如下：



事故起吊和吊运过程中，在钢材重力 F2 的作用下，通过 cd 两绳的四个吊点均衡向下牵拉、ab 链两个吊点均衡向上提拉，使自制吊运装置达到平衡状态，在其中段弯折面 A-A 上产生向上的应力 f。起吊和南向北平稳吊运时，A-A 面上的应力 f 已接近但尚未超过自制吊运装置的屈服极限；在吊运的过程中吊物发生水平旋转，与厂房立柱发生碰撞，使自制吊运装置在 d 绳的牵拉下，又多受到一个水平分力 F3，在 A-A 面上产生水平方向的应力 f3；吊运钢材受自身弹性和惯性共同影响发生回弹，并顺时针转动，此时 d 绳沿水平方向牵拉自制

吊运装置的分力进一步加大，在 A-A 面上应力 f 和 f3 的合力随之加大，并超过其屈服极限，导致自制吊运装置发生扭曲弯折甩脱。

（五）安全管理情况

1.第一轧钢厂安全管理情况。厂长陈某峰负责第一轧钢厂全面工作，是该单位安全生产第一责任人，副厂长候某宇分管生产和安全工作；第一轧钢厂设置安全科，配备专职安全管理人员 4 人，注册安全工程师 3 人，安全科负责第一轧钢厂 5 个作业区的安全生产管理工作。第一轧钢厂与宏钢公司签订《安全生产协议》，明确双方安全管理职责。凌钢公司对宏钢公司的安全资质进行审核，对其安全生产进行全面监督管理和检查，监督检查宏钢公司作业现场和作业人员是否符合国家相关法律、法规、条例、标准及凌钢集团公司各项安全管理规章制度要求，视同本单位一个作业区，去强化业务承揽区域安全管理，对业务承揽区域安全生产负监管责任等。第一轧钢厂制定了《第一轧钢厂设备点检管理制度》、《关于使用钢丝绳的安全管理规定》、《遥控天车安全技术操作规程》《对相关方安全管理制度、实施细则》等安全制度和规程。经事故调查组调查，第一轧钢厂临时安排宏钢公司的劳务队吊运乱尺材进行改尺作业，仅第一轧钢厂 2#棒材作业区的作业长于某晖在吊运乱尺材之初到现场，口头要求安全注意事项，未督促宏钢公司制定吊装作业安全技术措施，未安排专人进行现场协调管理。

2.宏钢公司安全管理情况。宏钢公司总经理林某荣负责公司全面

工作，是该单位的安全生产第一责任人；副总经理崔某分管生产、安全工作，总经理助理张某强协助崔某负责宏钢公司承揽的凌钢公司厂内项目的生产和安全工作；宏钢公司设置安全部，部长刘某辉，专职安全管理人员王某彬，起重机械安全总监徐某升。安全部负责凌钢公司厂内 2#棒材、钢渣处理、原料运送等 9 个区域及厂外污水处理、新能源等安全生产管理工作，上述区域作业人员共 420 余人。经事故调查组调查，宏钢公司现配置的 2 名专职安全管理人员不能满足实际工作需求，不能在组织吊装、涉煤气、检修等危险性较大作业时，在现场进行安全管理。调取的宏钢公司每月安全检查记录台账，发现林某荣未按照《安全生产法》等有关法律法规的规定，组织检查本单位的安全生产工作；将承揽的工程项目劳务分包后，以包代管，未对劳务分包队伍进行经常性安全检查；2023 年度每月安全检查记录中，除 5 月份检查发现油库有杂物一项安全隐患问题外，其他月份的安全检查均未发现安全隐患问题；组织吊装作业，未制定安全技术措施方案，未保证操作规程的遵守和安全措施的落实，对现场作业人员超负荷吊装、手扶吊物的违章行为未进行制止和纠正。

（六）事故发生经过

2023 年 12 月 13 日，2#棒材冷飞剪剪切不准，于 18 时 15 分调试好后正常运转。因冷飞剪故障产生了约 40 吨的乱尺钢材，乱尺钢材共整理成 16 捆，每捆重量 2-3 吨不等。

14 日早，候某宇组织召开第一轧钢厂调度会议，2#棒材生产作业长于某晖分派当日生产任务，临时安排侯某爱作业队对 13 日生产的 40 余吨乱尺钢材进行改尺。会后，侯某爱安排当班的作业班长李某组织乱尺材吊运改尺作业。

10 时 30 分许，凌源市宏达劳务队货车司机孙某运送这批乱尺钢材到 2#棒材 3 号门，于某晖到现场口头要求了有关安全注意事项后离开。赵某宏（凌源市义城劳务队乱尺钢材改尺工）到 2#棒材控制室取来了起重设备地操遥控器，李某、赵某宏、李某新（凌源市义城劳务队乱尺钢材改尺工）3 人开始吊运乱尺钢材至改尺作业区，侯某爱在现场管理。吊运作业中李某在货车车厢上每次绑扎好 2-3 捆乱尺钢材后，指挥赵某宏持遥控器操作起吊，李某新在地面摘钩解开捆绑钢丝绳。因吊运的乱尺钢材较长，李某和李某新在钢材起吊后，用手扶着钢材调整方向。

侯某爱因有其他工作离开吊运现场，回到办公室后安排李某鹏去吊运现场看护。11 时 40 许，李某鹏到达吊运现场。

12 时 40 分许，货车上还剩余 13.5 吨的乱尺钢材。李某为加快作业进度，遂将剩余乱尺钢材全部绑扎后，挂上钢丝绳向赵某宏发出起吊信号，乱尺钢材起吊，李某和李某新分别用手扶着吊运的钢材两端调整方向。当吊运的乱尺钢材由北向南运行 10 米左右时，钢材在水平方向发生小幅度逆时针旋转，其南侧一端与厂房钢结构立柱碰撞，自制吊运装置中段发生弯折扭曲，导致捆扎钢丝绳从挂钩中脱出，钢材南端快速下坠，自制吊运装置失去平衡发生纵向旋转甩脱，将正在手

扶钢材的李某击倒，吊运的钢材坠落地面。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 **名作业人员死亡，事故直接经济损失** 145 **万余元。**

二、事故应急处置情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，宏钢公司安全员李某鹏给伤者李某做人工呼吸施救，李某新拨打凌钢医院急救电话。凌钢公司第一轧钢厂接到事故报告后，立即组织事故救援，李某被及时送往医院救治，经抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

2023年12月18日，凌源市义诚劳务队与李某家属签订《和解协议书》，凌源市义诚劳务队一次性支付事故赔偿款。

（三）司法鉴定情况

2023年12月28日，凌源市公安司法鉴定中心出具《鉴定意见通知书》，李某系因失血性创伤性休克死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,凌钢公司和宏钢公司立即组织事故救援,事故中受伤人员被及时送至医院救治，现场救援处置措施得当,未因救援不当导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员违反**《关于使用钢丝绳的安全管理规定》《遥控天车安全**

技术操作规程》[1]的规定，吊运乱尺钢材重量超出自制吊运装置承载能力，致使自制吊运装置在吊运过程中发生弯折扭曲旋转甩脱将正在违章[2]手扶调整吊物方向的一名作业人员打击致死。

（二）事故间接原因

1.宏钢公司未制定吊装作业安全技术措施方案，安排的现场安全管理人员不能保证吊装操作规程的遵守和安全措施的落实。未采取技术管理措施，及时发现并消除超负荷吊装的生产安全事故隐患，对作业人员违章手扶吊物行为未及时进行制止和纠正。

2.宏钢公司主要负责人未组织检查本单位的安全生产工作，安全部未根据本单位生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；每月组织的隐患排查流于形式，不能有效发现存在的问题隐患；在凌钢公司承揽的多个工程项目，仅配置 2 名专职安全管理人员，不能满足实际工作需求。

3.宏钢公司劳务外包队伍较多，未对劳务分包队伍施工现场进行经常性安全检查，以包代管，劳务人员整体素质、安全意识和能力较低作业人员习惯性违章。

---

[1][?]《关于使用钢丝绳的安全管理规定》6.1：为保证钢丝绳安全作业，在使用中不准超负荷；不准使钢丝绳发生锐角曲折；6.2：在吊运乱尺钢材时不得超过 3 吨。

《遥控天车安全技术操作规程》9：超负荷不吊。

[2][?]《对相关方安全管理制度、实施细则》14.3.4 :作业时 ,严禁在天车作业下方工作 ,注意避让 ;14.3.5 :在天车吊物运行区域内经过、作业的人员及车辆 , 听到鸣铃立即躲避 , 并且要主动确认天车位置 , 禁止在天车吊物下方及附近作业、停留或穿行。

4.第一轧钢厂将 2#棒材成品精装包装外包后，对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，因设备故障产生 40 余吨乱尺钢材，临时安排宏钢公司作业队伍进行吊装、改尺作业，未要求宏钢公司制定安全措施方案，未安排专人负责安全检查和协调。

四、事故有关责任单位存在主要问题

（一）宏钢公司，未依法落实承包单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十四条的规定，配备的专职安全管理人员不能满足实际工作需求；违反《安全生产法》第四十一条第二款的规定，未按照规定组织开展经常性隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时治理、消除超负荷吊装作业生产安全事故隐患；违反《安全生产法》第四十六条的规定，未根据本单位生产经营特点，对劳务队伍安全状况进行经常性检查，对劳务队伍作业人员违章作业行为未进行制止和纠正。

（二）凌钢公司，未依法落实发包单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四十九条的规定，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，安排承包单位进行临时吊装、改尺作业，未督促承包单位制定安全措施方案，未安排专人负责安全检查和协调。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.宏钢公司，违反《安全生产法》**第二十四条**、第四十一条、第四十六条**的规定，**对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处罚款。

2.凌钢公司，违反《安全生产法》第四十九条**的规定，**对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定，建议处罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.李某，凌源市义诚劳务队作业班组班长，违反**《关于使用钢丝绳的安全管理规定》《遥控天车安全技术操作规程》的规定，超负荷吊运乱尺钢材；违反《对相关方安全管理制度、实施细则》规定，手扶吊运中的钢材，被甩脱的**自制吊运装置打击致死，对事故发生负有直接责任，**鉴于李某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。**

2.侯某爱，凌源市义诚劳务队经营者，是该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，组织吊装作业，未消除超负荷吊运的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.林某荣，宏钢公司的法定代表人、总经理，是该单位的安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负

有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）其他处理建议

针对凌钢公司对承包单位、宏钢公司对劳务外包队伍安全管理和安全检查中存在的问题，建议依据内部管理规定，对有关责任人员进行处理。

六、事故防范措施建议

(一)落实安全生产主体责任，严防生产安全事故发生

1.宏钢公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实承包单位安全生产主体责任。要健全完善安全管理机构，配备满足需要的安全管理人员，加强对外包劳务队伍的安全检查和安全管理。要全面落实隐患排查治理主体责任，针对本单位生产经营特点，由主要负责人、分管负责人组织开展经常性安全检查，对发现的隐患问题，要采取技术管理措施及时治理消除，提高从业人员安全防范意识，杜绝违章作业现象，坚决防范遏制生产安全事故发生。

2.凌钢公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实发包单位安全生产主体责任。要加强对承包单位安全生产工作的统一协调和管理，加大对发包项目安全检查力度，对存在的隐患，要及时采取技术管理措施治理消除；要加强对危险性较大的临时

性工作安全管理，切实开展安全技术交底，杜绝违章作业，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）强化起重设备安全监管，提升使用单位安全管理水平

市场监管部门，要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化起重等特种设备安全监管责任，要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强对冶金企业特种设备的监督执法检查，加大对吊装作业监管，不断提升企业特种设备管理水平，有效遏制事故的发生。

（三）强化冶金领域安全监管，督促企业提升安全条件

应急管理部门，要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化安全监管责任，要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强对冶金企业的执法监督检查，不断提升企业安全生产条件，采取有效措施，遏制事故的发生。

附件：凌源市凌源宏钢集团有限责任公司“12·14”一般起重伤害事故调查组确认签字表

凌源市凌源宏钢集团有限责任公司

“12·14”

一般起重伤害事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2024年3月14日